

CAPÍTULO 1 - Números reais - 3

Trataremos com mais detalhe as raízes - como $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ - na Seção 1.9.

No computador

O Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) é um mecanismo gratuito que facilita a resolução de problemas matemáticos. Usando o Alpha, podemos determinar uma aproximação para π com qualquer precisão (finita). Por exemplo, a aproximação com 100 algarismos é 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058 209749445923078164062862089 98628034825342117068.

FIGURA 13 O conjunto dos números reais e seus subconjuntos.

A seguir são apresentados os números irracionais populares, acompanhados de algumas de suas aproximações decimais:

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &\approx 1,4142136 \\ \log_2(3) &\approx 1,5849625\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{3} &\approx 1,7320508 \\ e &\approx 2,7182818\end{aligned}$$

Exemplo 1. O número π

Quando dividimos o comprimento de uma circunferência pela medida de seu diâmetro, obtemos um número constante (ou seja, um valor que não depende da circunferência em questão), representado pela letra grega π (lê-se "pi").

$$\pi = \frac{\text{comprimento da circunferência}}{\text{diâmetro da circunferência}}$$

FIGURA 11 Uma circunferência e seu diâmetro.

Exemplo 2. Diagonal de um quadrado de lado inteiro
Suponha que um quadrado tenha lados com 1 m de comprimento.
Nesse caso, sua diagonal mede $\sqrt{2}$ m, um número irracional. Todo quadrado com lado inteiro tem diagonal de medida irracional (a medida da diagonal será sempre o produto do lado por $\sqrt{2}$).

FIGURA 12 Um quadrado cujos lados medem 1 m.

Unindo o conjunto dos números racionais ao conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais.

O conjunto dos números reais é representado pelo símbolo $\mathbb{R}$.
A Figura 1.3 mostra os números reais e os conjuntos que o formam (que são chamados subconjuntos de $\mathbb{R}$).

É possível realizar qualquer operação de adição, subtração e multiplicação entre números reais. Também é possível realizar a divisão de qualquer número real por outro número diferente de zero. A seguir, revisaremos as propriedades dessas operações.